Université Sidi Mohamed Ben Abdellah
Faculté des Sciences Dhar El Mahraz- Fès
B.P. 1796 Fès – Atlas (Maroc)
Département des Sciences de la Terre

TD 2 DATATION RELATIVE

Exercice 1 QCM

1. La datation relative permet :
a. de donner l'âge d'un fossile en millions d'années
b. de positionner dans le temps un phénomène géologique par rapport à un autre
c. de donner, en millions d'années, la durée d'un phénomène géologique
d. d'identifier les fossiles d'une strate de sédiments.

2. Le principe de superposition stipule que :
a. une couche est en général plus jeune que celle qui est située en-dessous
b. un événement géologique est plus récent que celui qu'il recoupe
c. des sédiments qui contiennent les mêmes fossiles ont le même âge
d. des éléments inclus dans une structure sont plus anciens que cette structure.

3. Un fossile stratigraphique se caractérise par :
a. une période de vie très longue et une faible répartition géographique
b. une période de vie très courte et une faible répartition géographique
c. une période de vie très courte et une très grande répartition géographique
d. une période de vie très longue et une très grande répartition géographique

4. La photographie ci-dessous représente un galet de roche magmatique traversé par un filon. On peut donc dire que :



a. selon le principe de superposition, le filon est plus ancien que la formation du galet
b. **selon le principe de recoupement, le filon est plus jeune que la roche magmatique**
c. selon le principe de recoupement, le filon est plus ancien que la roche magmatique
d. le filon et le magma ont très probablement le même âge.

Exercice 2

Utilisez les informations du document ci-dessous pour classer dans un ordre chronologique les événements suivants: la faille, la phase de plissement, la surface d'érosion, le dépôt de calcaires et grès.

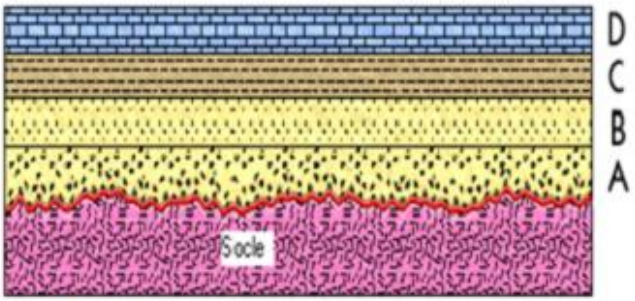


Fig.1

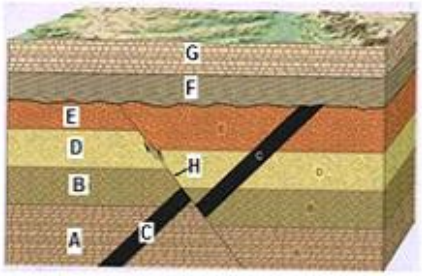


Fig. 2

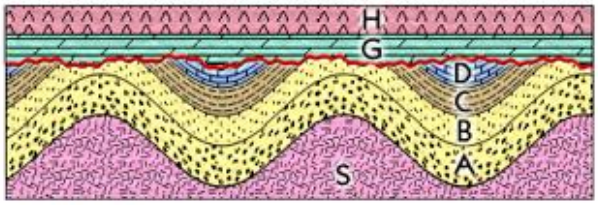


Fig. 3

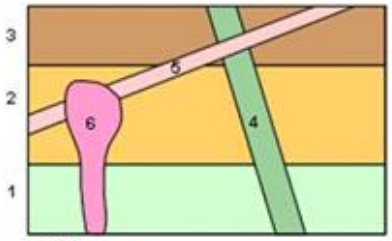


Fig. 4

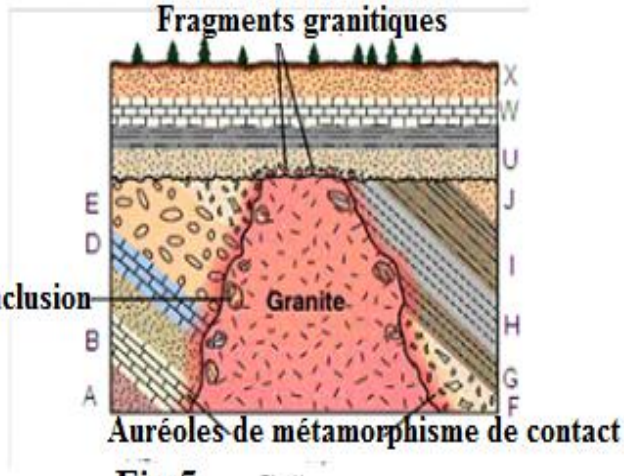


Fig.5

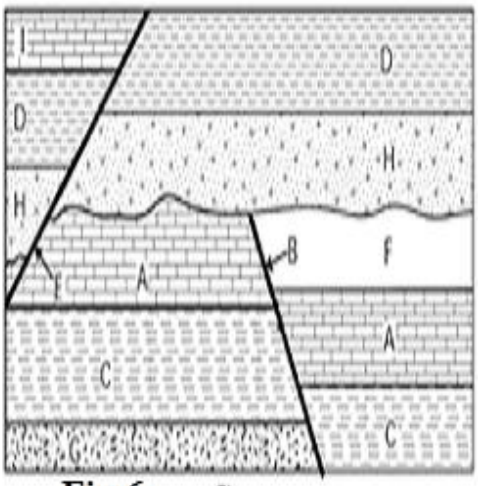


Fig.6

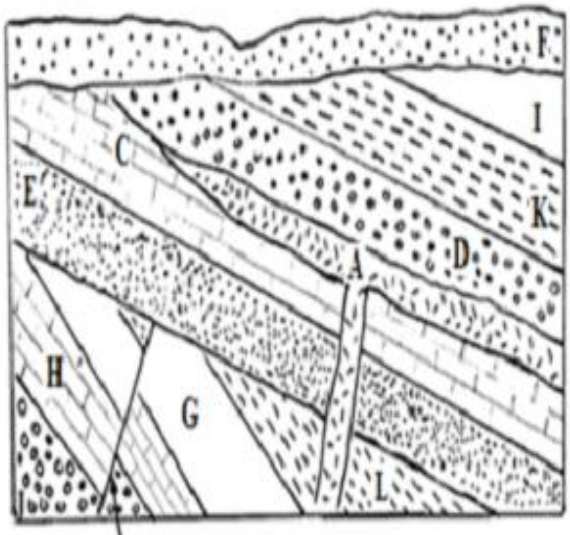


Fig. 7

Réponse

Fig.1 : discordance majeure sur un socle.

1) Soulèvement d'un socle (le socle peut être formé de roches plutoniques, comme le granite, ou métamorphiques comme le gneiss, qui étaient formées à des profondeurs dépassant 10 km. Ces roches arrivent à l'affleurement parfois après plusieurs dizaines de millions d'années suite à des soulèvements tectoniques associés à l'érosion). 2) régression marine. 3) érosion longue. 4) transgression marine et 5) sédimentation d'une séquence sédimentaire (A à D) dont la couche A est la plus ancienne et D la plus récente (**principe de superposition**). Le contact entre **le socle** et **A** est **discordant**, c'est une surface de discordance.

Fig. 2 : Divers types de contacts (structure Faillée).

Une séquence sédimentaire transgressive continue (A, B, D e t E) dont la couche A est la plus ancienne et E la plus récente (principe de superposition). 2) le dyke C (principe de recoupement). 3) la faille normale H (principe de recoupement). 4) Emersion suivie de l'érosion partielle de la couche E et du dyke C ; puis immersion et dépôt de la série F-G. 5) Le contact entre F et les couches en-dessous est une discordancesimple

Fig. 3 : discordance angulaire sur une structure plissée

1)Une séquence sédimentaire transgressive continue (A à D et peut-être E et F) dont la couche A est la plus ancienne et D la plus récente (principe de superposition) sur un socle (S). 2) plissement et soulèvement tectonique suivis de la régression marine, de l'érosion partielle des couches B, C et D et peut-être totale des couches E et F. 3) transgression marine et sédimentation de H et G. Le contact entre G et les autres couches est une discordance angulaire.

Fig. 4 : structure tabulaire parcourue par des dykes.

1) L'âge des couches sédimentaires (1 la plus ancienne et 3 la plus jeune) est fourni par le **principe de superposition**. 2) Les dykes 4, 5 et 6, intrusifs, sont plus jeunes que les couches qu'ils recoupent (**principe de recoupement**). De plus, comme le dyke 5 recoupe le dyke 4 et que le dyke 6 recoupe le dyke 5, on sait que 6 est plus jeune que 4, même si ces 2 dykes ne se recoupent pas. L'ordre des intrusions est donc : 4, 5 et enfin 6.

Fig. 5 : structure tabulaire discordante sur structure basculée intrudée par un granite.

1) Dépôt de la série sédimentaire transgressive A à J, avec A la couche la plus ancienne et J la couche la plus récente (principe de superposition). 2) basculement de cette série. 3) Intrusion du granite suivi de son auréole de métamorphisme de contact. 4) Soulèvement tectonique, régression marine et érosion partielle de la série A à J et du granite bien nette par la présence de fragments granitiques qui constituent le conglomérat de base de la future série sédimentaire. 5) Transgression marine et dépôt de la séquence sédimentaire continue U à X (U étant la couche la plus ancienne et X la plus jeune d'après le principe de superposition). Le contact entre les 2 séries (basculée et tabulaire) est une discordance angulaire.

Fig. 6

1) Dépôt d'une séquence sédimentaire transgressive continue de G à F (G étant la couche la plus ancienne et F la couche la plus jeune : principe de superposition). 2) La faille B (principe de recoupement). 3) Emersion suivie de l'érosion partielle des couches A et F. 4) immersion et dépôt de la série H à I (H étant la couche la plus ancienne et I la couche la plus récente : principe de superposition). Le contact entre H et la série en-dessous est une discordance

simple. 5) La faille E (principe de recoupement).

Fig. 7

1/ Dépôt d'une séquence sédimentaire (série 1) transgressive continue de J à L (J étant la couche la plus ancienne et L la couche la plus jeune : principe de superposition). 2) La faille B (principe de recoupement). 3) Basculement de la série suivi de la régression marine, de l'érosion partielle de la série puis de la transgression marine et du dépôt de la série (2) ECD et peut-être K et I en discordance angulaire sur la série 1. 4) Intrusion magmatique A. 5) basculement suivi de la régression marine et de l'érosion partielle de la 2ème série. 6) Transgression marine et sédimentation de la couche F qui est en discordance angulaire avec la série 2.